

Identifique distribuições marginais e condicionais



Microsoft Teams

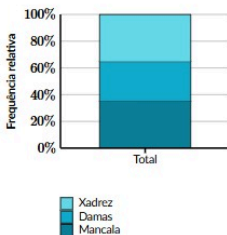


Compartilhar link

Alex registrou os resultados dele em três jogos que ele jogou durante o verão. Veja os dados obtidos:

Jogo	Vitórias	Derrotas	Total
Xadrez	5	8	13
Damas	9	2	11
Mancala	3	10	13
Total	17	20	37

O gráfico de qual distribuição é mostrado abaixo?



Escolha 1 resposta:

A

A distribuição condicional do resultado de cada jogo

B

A distribuição condicional dos jogos por vitórias

☒ C

A distribuição marginal dos jogos disputados

D

A distribuição marginal dos resultados

Identifique distribuições marginais e condicionais



A cada dia da "Semana Animada" na escola de Alex, os alunos podem vestir-se com um tema diferente. Na terça da Semana Animada, Alex registrou o número de alunos da sua escola por classe e estilo das roupas. Aqui estão os dados :

Turma	Fantasiados	Vestidos normalmente	Total
Primeiro ano	175	73	248
Segundo ano	160	38	198
Terceiro ano	184	47	231
Quarto ano	177	3	180
Total	696	161	857

Qual é a melhor descrição da distribuição destacada na última coluna da tabela acima?

Escolha 1 resposta:

☐ A Essa é a distribuição marginal do estilo das roupas.

☒ B Essa é a distribuição marginal das turmas.

☐ C Essa é a distribuição condicional do estilo das roupas para cada turma.

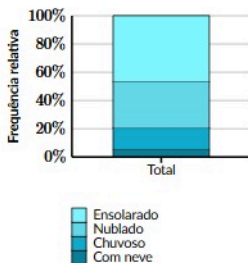
☐ D Essa é a distribuição condicional das turmas para cada estilo de roupas.

Identifique distribuições marginais e condicionais

James está interessado na relação entre as condições do clima e os atrasos do trem. Durante um ano, James registrou as condições do clima todos os dias e também se o trem chegou no horário ou se atrasou. Veja os resultados:

Condições do clima	No horário	Atrasado	Total
Ensolarado	167	3	170
Nublado	115	5	120
Chuvoso	40	15	55
Com neve	8	12	20
Total	330	35	365

O gráfico de qual distribuição é mostrado abaixo?



Escolha 1 resposta:

- ☐ A A distribuição condicional das condições meteorológicas para trens que chegaram no horário
- ☐ B A distribuição marginal do status da chegada do trem
- ☒ C A distribuição marginal das condições meteorológicas
- ☐ D A distribuição condicional do status da chegada do trem em dias ensolarados

Distribuições marginais



Microsoft Teams



Compartilhar link

Você pode precisar de:  Calculadora

Temos aqui uma tabela com o número de residências (em milhares) nos EUA em **2013** por tipo de propriedade e a situação do seguro:

Situação do seguro	Própria	Alugada
Com seguro	71	13
Sem seguro	5	27

Encontre a distribuição marginal do tipo de residência.

Residência própria:

Residência alugada:

[Mostrar calculadora](#)

Distribuições marginais



Microsoft Teams



Compartilhar link

Você pode precisar de:  Calculadora

Temos aqui uma tabela de milhares pessoas indo para o trabalho em Minas Gerais em 2015 por meio de transporte e duração da viagem de ida:

Duração da viagem de ida	Veículo particular	Transporte público	Outros	Total
< 15 minutos	498	1	27	526
15-29 minutos	748	2	8	758
30-44 minutos	387	2	4	393
45-59 minutos	145	1	0	146
≥ 60 minutos	109	3	3	115
Total	1.887	9	42	1.938

Encontre a distribuição marginal da frequência relativa dos meios de transporte.

Arredonde para o número inteiro mais próximo.

Veículo particular: %

Transporte público: %

Outros: %

Mostrar calculadora

Distribuições marginais



Microsoft Teams



Compartilhar link

Você pode precisar de:  Calculadora

Jaime está interessado na relação entre as condições meteorológicas e se o trem para o centro chegou no horário. Por um ano, ele registrou diariamente as condições meteorológicas e se o trem chegou no horário ou atrasado. Seguem os resultados:

Condição meteorológica	No horário	Atrasado	Total
Ensolarado	167	3	170
Nublado	115	5	120
Chovendo	40	15	55
Nevando	8	12	20
Total	330	35	365

Determine a distribuição marginal do status de chegada, em número de ocorrências.

No horário:

Atrasado:

[Mostrar calculadora](#)

Distribuições marginais



Microsoft Teams



Compartilhar link

Você pode precisar de:  Calculadora

Mabel está interessada em saber se a dependência militar está relacionada ao gênero na Samoa Americana. Esses são os dados que ela coletou sobre a população da Samoa Americana em 2010:

Status militar	Feminino	Masculino	Total
Nas forças armadas	28	59	87
Dependente de militar	928	781	1709
Civil	26.393	27.330	53.723
Total	27.349	28.170	55.519

Calcule a distribuição marginal da frequência relativa de gênero.
Arredonde para a porcentagem inteira mais próxima.

Feminino: %

Masculino: %

[Mostrar calculadora](#)

Conteúdo relacionado

Distribuições condicionais



Microsoft Teams



Compartilhar link

Você pode precisar de:  Calculadora

Lara entrevistou todos os alunos do 11^o ano de sua escola para saber o número de línguas que eles falavam e se eles tinham ou não alguma alergia. Esses foram os resultados:

Línguas	Alergias	Sem alergias	Total
1 língua	25	28	53
2 línguas	19	14	33
3 línguas	2	1	3
6 línguas	1	1	2
Total	47	44	91

Complete a tabela com a distribuição condicional do número de línguas faladas para os alunos que não têm alergias.

Dê sua resposta na forma de porcentagem, arredondando para a primeira casa decimal.

	Sem alergias	
1 língua	63,6	%
2 línguas	31,8	%
3 línguas	2,3	%
6 línguas	2,3	%

Mostrar calculadora

Distribuições condicionais



Microsoft Teams



Compartilhar link

Você pode precisar de: Calculadora

Leonardo está interessado nas relações entre região geográfica e afiliação política. Ele coletou dados sobre os partidos políticos dos senadores dos EUA na época e das regiões do país representadas por esses senadores. Seus resultados podem ser vistos na tabela abaixo.

Região	Democratas	Republicanos	Independentes	Total
Sudeste	6	20	0	26
Sudoeste	1	5	0	6
Oeste	8	10	0	18
Centro-oeste	13	11	0	24
Nordeste	14	7	1	22
Pacífico	2	2	0	4
Total	44	55	1	100

Indique a distribuição condicional de partido político para a região **nordeste**.

Dê sua resposta na forma de porcentagem, arredondando para a primeira casa decimal.

	Democratas	Republicanos	Independentes
Nordeste	63,6 %	31,8 %	4,5 %

Distribuições condicionais



Microsoft Teams



Compartilhar link

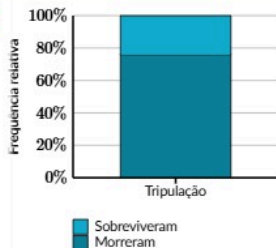
A tabela a seguir mostra o número de pessoas no navio Titanic de acordo com sua classe e se elas sobreviveram, ou não, ao naufrágio.

Classe	Sobreviveram	Morreram	Total
Primeira classe	202	123	325
Segunda classe	118	167	285
Terceira classe	178	528	706
Tripulação	215	698	913
Total	713	1.516	2.229

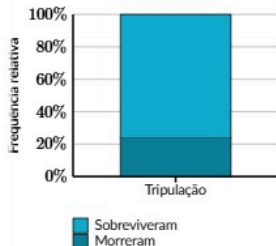
Qual dos gráficos mostra a distribuição condicional da variável que indica se uma pessoa sobreviveu ou morreu sabendo que ela pertencia à tripulação?

Escolha 1 resposta:

✓ A



B



Distribuições condicionais



Microsoft Teams



Compartilhar link

Lara entrevistou todos os alunos do 11^o ano de sua escola para saber o número de línguas que eles falavam e se eles tinham ou não alguma alergia. Esses foram os resultados:

Línguas	Alergias	Sem alergias	Total
1 língua	25	28	53
2 línguas	19	14	33
3 línguas	2	1	3
6 línguas	1	1	2
Total	47	44	91

Quais das seguintes interpretações estão corretas?

Escolha todas as respostas aplicáveis:

✓ A

Se um aluno não tem alergias, é improvável que ele fale mais de 2 línguas.

B

Se um aluno fala 1 língua, é mais provável que ele tenha alergias do que não tenha alergias.

C

Se um aluno não tem alergias, é quase igualmente provável que ele fale 1 língua ou mais de 1 língua.

Relações e distribuições condicionais



Microsoft Teams



Compartilhar link

Exemplo: notas da faculdade

Uma pequena faculdade particular queria saber quais níveis de alunos estavam tirando somente notas A. Os funcionários da faculdade coletaram dados sobre a situação dos que tiraram somente A no último semestre entre todos seus alunos de graduação e pós-graduação. Os dados aparecem na tabela de contingência abaixo:

	Graduação	Pós-graduação	Total
Somente As	240	60	300
Não	3.760	440	4.200
Total	4.000	500	4.500

PROBLEMA 1

Uma distribuição dos dados está em destaque abaixo.

Que tipo de distribuição é esta?

	Graduação	Pós-graduação	Total
Somente A	240	60	300
Não	3,760	440	4,200
Total	4,000	500	4,500

Escolha 1 resposta:

☐ A

Essa é a distribuição condicional da situação em que se tira somente notas A para cada nível de alunos.

☐ B

Essa é a distribuição condicional do nível de alunos para cada situação em que se tira somente notas A.

☒ C

Essa é a distribuição marginal do nível de alunos.

☐ D

Essa é a distribuição marginal da situação em que se tira

Qual conclusão podemos tirar da distribuição em destaque?

Escolha 1 resposta:



Há muito mais alunos que tiraram somente notas A do que alunos que não tiraram somente A.



Há muito mais alunos que não tiraram somente notas A do que alunos que tiraram somente A.



Há muito mais alunos de graduação do que alunos de pós-graduação.



Há muito mais alunos de pós-graduação do que alunos de graduação.

Verificar

Explicação

PROBLEMA 3

Os funcionários da faculdade queriam saber se um nível de alunos tinha mais probabilidade de tirar somente notas A do que o outro.

Calcule a distribuição condicional de situações em que se tira somente notas A para cada nível de alunos.

	Graduação	Pós-graduação	Total
Somente As	240	60	300
Não	3.760	440	4.200
Total	4.000	500	4.500

	Graduação	Pós-graduação
Somente A	6 %	12 %
Não	94 %	88 %

Verificar

Explicação

PROBLEMA 4

Com base nessas distribuições condicionais, o que podemos dizer sobre a associação entre nível de alunos e situações em que se tira somente notas A?

Escolha 1 resposta:

- ☐ A Alunos de graduação tinham maior probabilidade de ter somente notas A do que alunos de pós-graduação.
- ☒ B Alunos de pós-graduação tinham maior probabilidade de ter somente notas A do que alunos de graduação.
- ☐ C Alunos que tinham somente notas A têm maior probabilidade de ser da pós-graduação do que da graduação.

Verificar

Explicação

PROBLEMA 5

Com relação a essa faculdade, há alguma associação entre o nível de alunos e eles tirarem, ou não, somente notas A?

Escolha 1 resposta:

- ☒ A Sim
- ☐ B Não

Verificar

Explicação